

이차방정식 심화 모의고사 — 문제지

7유형 심화 통합 · 유형마다 도전 1문항 · 7문항

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 7문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1 ●●●● 도전

이차방정식 $(x - 2)(x + 3) = 6$ 의 두 근의 합을 구하시오.

답의 형태 — 정수로 (부호 포함)

답 _____

2 ●●●● 도전

이차방정식 $2(x + 1)^2 - 18 = 0$ 의 두 근의 곱을 구하시오.

답의 형태 — 정수로 (부호 포함)

답 _____

3 ●●●● 도전

이차방정식 $x^2 - 6x + 2 = 0$ 을 $(x - p)^2 = q$ 꼴로 고칠 때, $p + q$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____

4 ●●●● 도전

이차방정식 $3x^2 - 5x + 1 = 0$ 을 푸시오.

답의 형태 — 근의 공식 꼴 그대로 (근호를 남겨서)

답 _____

5 ●●●● 도전

이차방정식 $x^2 + 2(k - 1)x + k^2 = 0$ 이 중근을 가질 때, k 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 기약분수로

답 _____

6 ●●●● 도전

이차방정식 $x^2 + bx - 3 = 0$ 의 한 근이 -3 일 때, 다른 한 근을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____

7 도전

n 각형의 대각선의 개수는 $\frac{n(n-3)}{2}$ 개이다. 대각선의 개수가 35 인 다각형은 몇각형인지 구하시오.

답의 형태 — n 의 값을 자연수로

답 _____